Computerspiele – Geschichte, Entwicklung, Fähigkeiten

Leitfrage: Wie haben sich Computerspiele entwickelt – und was können sie fördern?

1 // Von Pong bis Cloud Gaming

Geschichte der Computerspiele

1 Ergänze je eine Neuerung.

Jahrzehnt	Neuerung
1970er	**erste Videospiele (Pong), Arcade-Automaten**
1980er	**Heimkonsolen, erster Handheld**
1990er	**3D-Grafik, CD-ROM**
2000er	**Online-Spiele, Multiplayer, Bewegungssteuerung**
2010er	**Virtual Reality, Smartphone-Spiele, Augmented Reality**
ab 2020	**Cloud Gaming, 4K, KI**

2 // Technische Entwicklung

Material M1

2 **M1 Aufgabe 1:** Ordne die Abbildungen den Jahrzehnten zu. Trage die passende Nummer in das Kästchen ein.

1 1970er
2 2000er
3 2010er

[2] A Senioren spielen mit Bewegungs-Controller
[3] B Mann spielt mit dem Smartphone draußen (AR)
[1] C Spielautomat in einer Spielhalle

3 // Wie flüssig läuft ein Spiel?

Auflösung und Frames per Second

3 **M2:** Erkläre, was FPS bedeutet und warum sie bei einem Rennspiel wichtiger sind als bei einem Puzzle-Spiel.

FPS = Frames per Second, Bilder pro Sekunde. Je mehr FPS, desto flüssiger. Beim Rennspiel bewegt sich alles schnell und man muss sofort reagieren; beim Puzzle bewegt sich wenig.

4 // Spielen aus der Cloud

Cloud Gaming

4 Ergänze die Lücken.

Beim **Cloud Gaming** läuft das Spiel auf einem leistungsstarken **Server** und wird als **Video** auf das eigene Gerät übertragen.

5 // Von der Idee zum Spiel

Expertenwissen

5 **Expertenwissen:** Nenne die Phasen der Entwicklung eines Computerspiels in der richtigen Reihenfolge.

Idee und Konzept → Game-Design → Produktion (Programmierung, Figuren, Sound, Design) → Testphase und Fehlerbehebung → Werbung → Veröffentlichung → Updates und DLC

6 // Was Gaming fördern kann

Gaming fördert bestimmte Fähigkeiten

6 Nenne drei Fähigkeiten, die Gaming fördern kann, und zwei Regeln für einen bewussten Umgang.

Reaktionsgeschwindigkeit, Problemlösefähigkeit, Teamarbeit/Kommunikation, Konzentration, Sprache. Altersgerechte Spiele wählen, Bildschirmzeit im Blick behalten, Pausen machen.

7 // Fußball: analog und digital

7 **M1 S. 25:** Vergib Punkte von 1 (sehr schwach) bis 5 (sehr stark).

Fähigkeit	analoges Fußballspiel	digitales Fußballspiel
Teamfähigkeit		
körperliche Fitness		
Geschicklichkeit		
strategisches Denken		
Kommunikation		

Heftaufschrieb: Computerspiele

1. **1970er:** erste Videospiele (Pong), Arcade-Automaten. **1980er:** Heimkonsolen und Handhelds. **1990er:** 3D-Grafik, CD-ROM.
2. **2000er:** Online-Spiele und Multiplayer, Bewegungssteuerung. **2010er:** Virtual Reality, Smartphone-Spiele, Augmented Reality. **ab 2020:** Cloud Gaming, 4K, KI.
3. **FPS** = Bilder pro Sekunde: Je mehr FPS, desto flüssiger das Spiel. 4K hat viermal so viele Pixel wie Full HD.
4. Ein Spiel entsteht in Phasen: Idee und Konzept → Programmierung (Game Engine), Sound und Design → Testen → Veröffentlichung → Updates.
5. Gaming kann Reaktion, Problemlösen, Teamarbeit, Konzentration und Sprache fördern. Wichtig: **altersgerechte Spiele** und die **Bildschirmzeit** im Blick behalten.

Zeichne einen Zeitstrahl von 1970 bis heute und trage pro Jahrzehnt eine Neuerung ein.